

LearnLM: すべての学習者に 「最高の家庭教師」を

Google AIによる教育革命の実証

Google

「これは、学習の未来を
巡る物語の始まりだ。」

教育における永遠の課題



「優れた家庭教師」の条件とは？

「重要なのは、
答えを教えることではなく、
生徒自身が発見するのを
助けることだ。」

生徒の思考を「引き出す」か？ (Socratic)

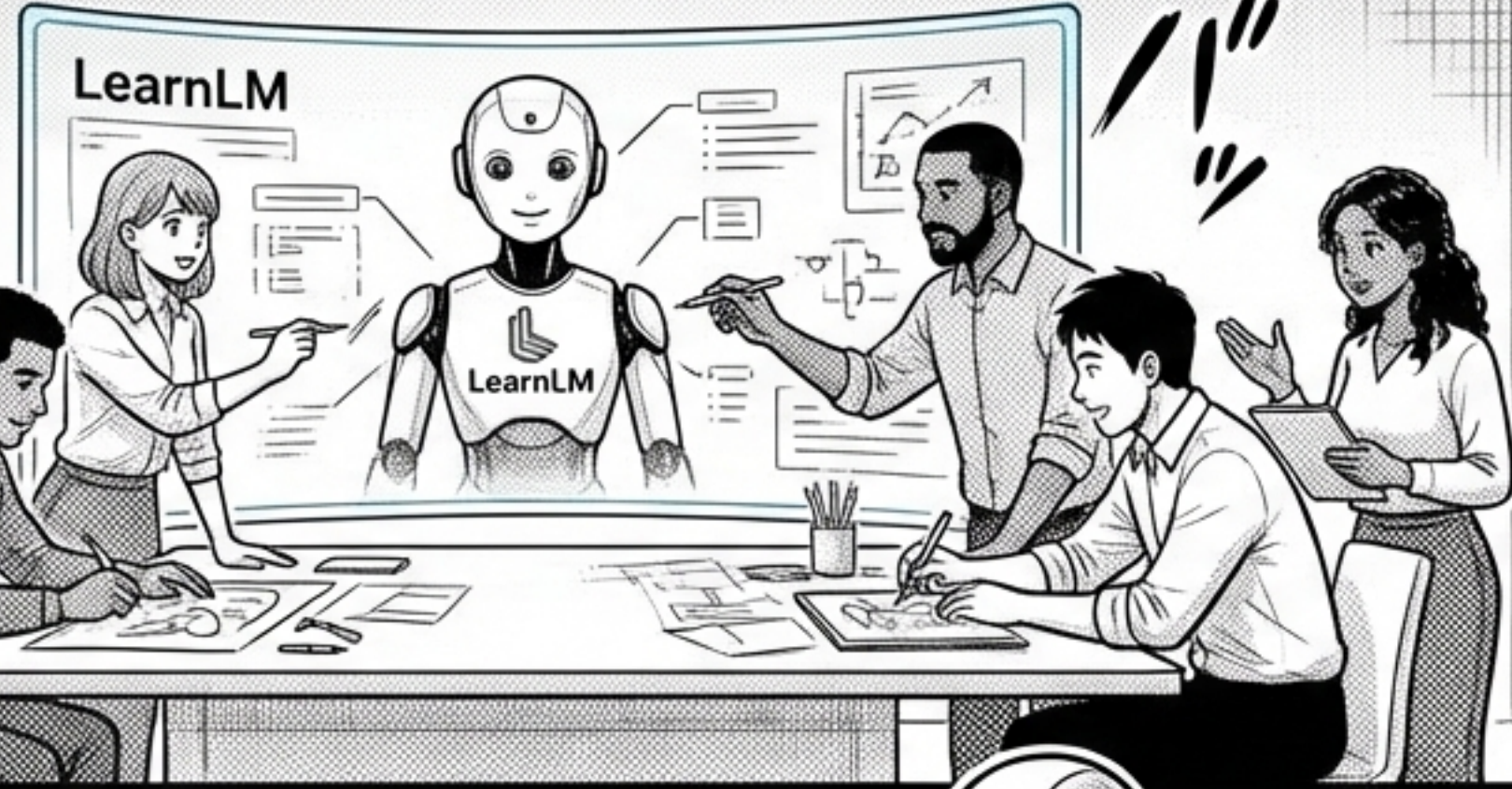
生徒を「励まし」、自信を与えるか？
(Encouraging)

生徒の思考プロセスを「内省」させるか？
(Reflective)

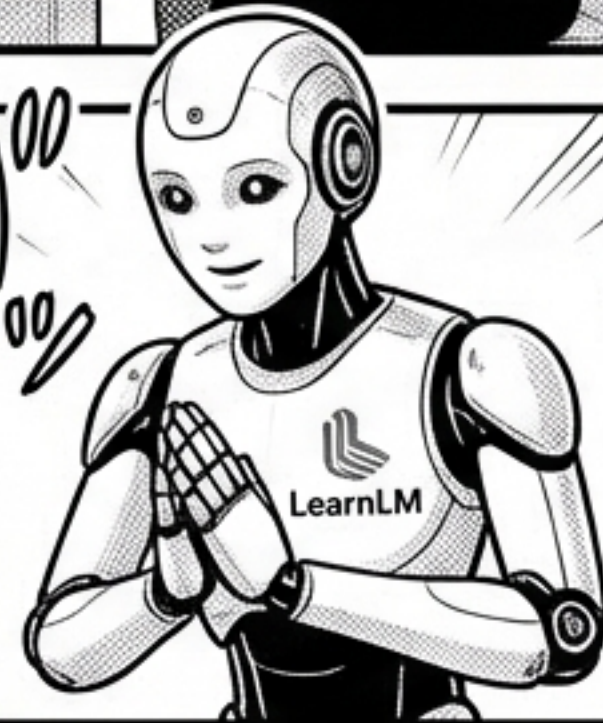
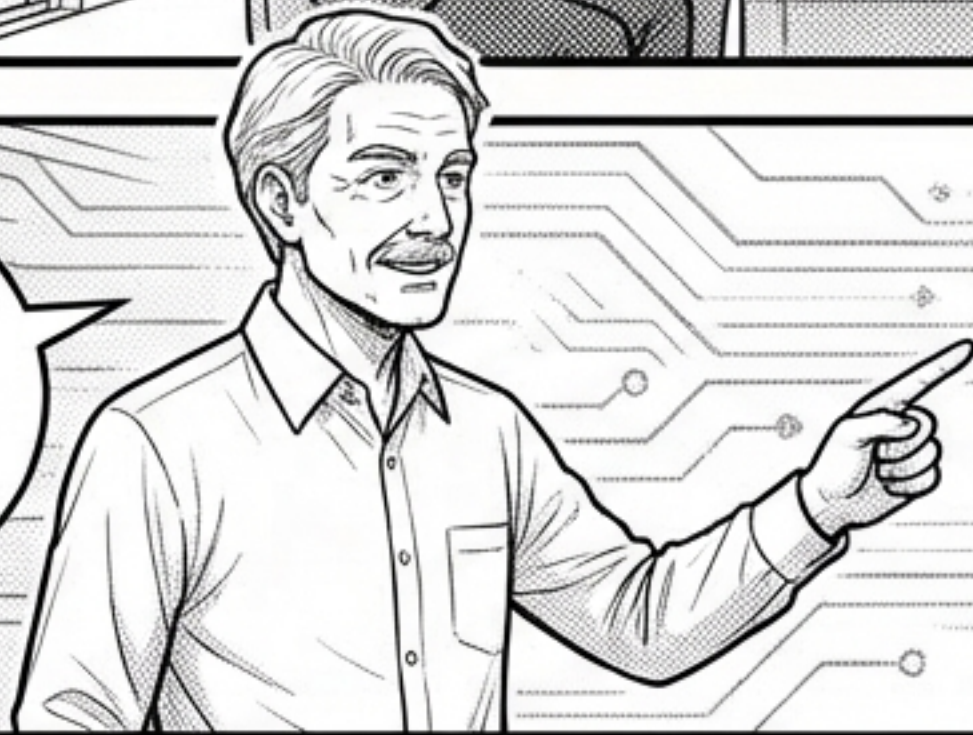
一人ひとりに「寄り添う」か？ (Nurturant)

Googleの挑戦：AIに「教育者の魂」を

「Googleは、Geminiをベースに、教育に特化したAIモデルファミリー『LearnLM』を開発。



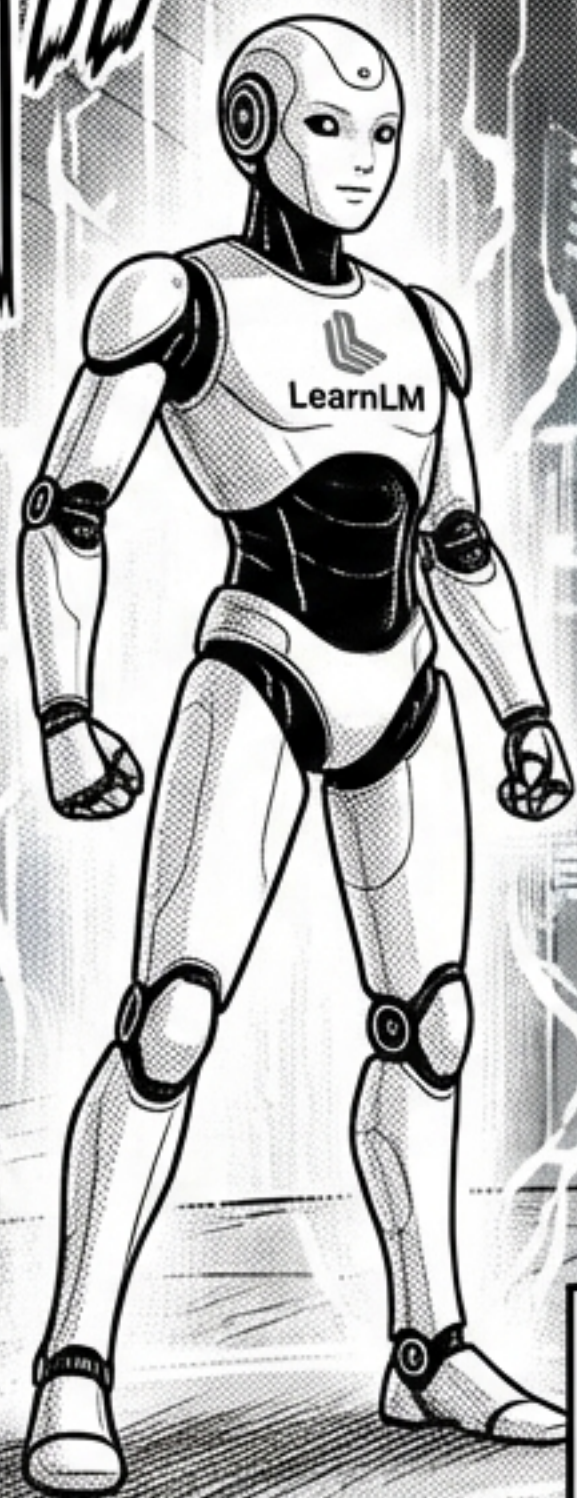
「答えは絶対に教えないで、生徒を導くんだ。」



「はい、先生！教育的指示、必ず守ります！」

秘訣：教育的指示追従 (The Secret: Pedagogical Instruction Following)

実力証明：専門家による評価



Expert Rater Preference for LearnLM

vs GPT-4o



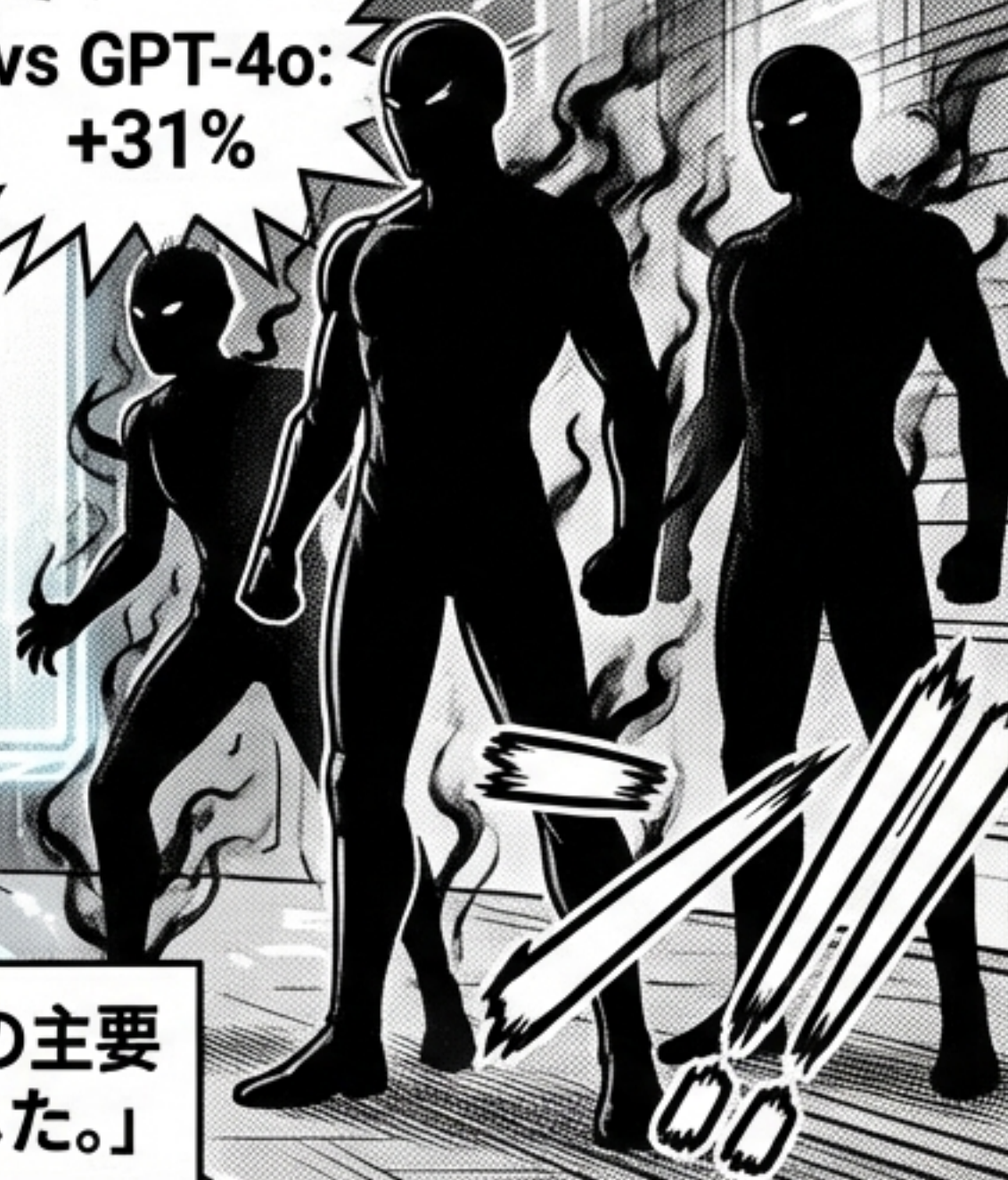
vs Claude
3.5 Sonnet



vs Gemini
1.5 Pro

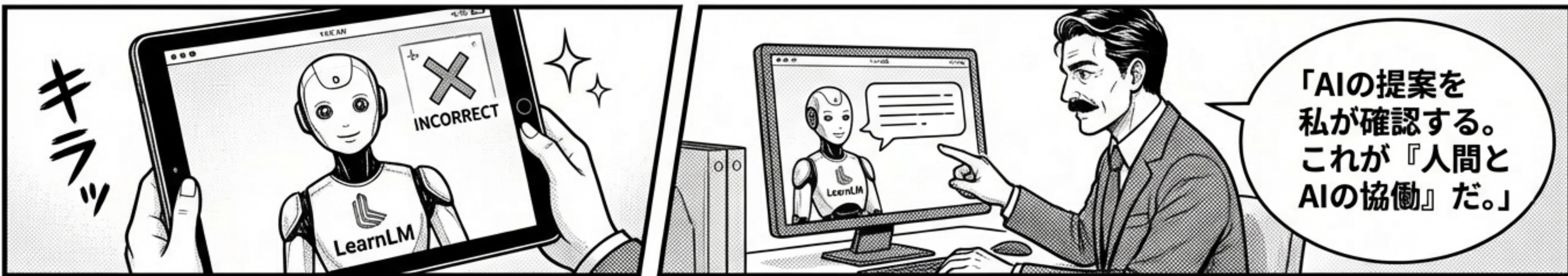
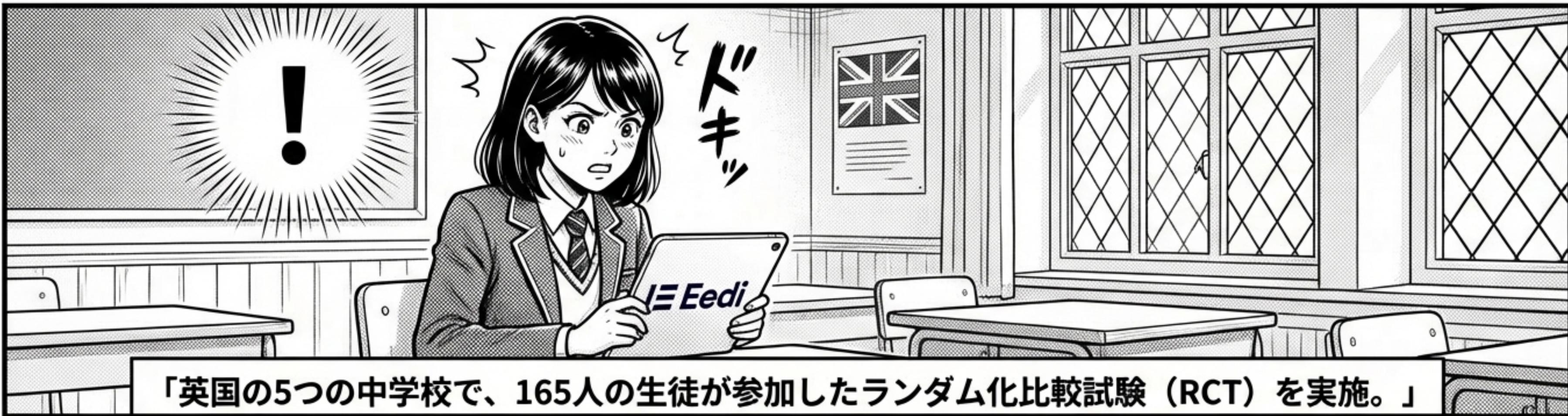


vs GPT-4o:
+31%



「教育専門家による評価で、LearnLMは他の主要モデルを大きく上回るパフォーマンスを示した。」

英国の教室へ：実践での挑戦



「AIチューターは人間の専門家が監督した。」

AIは信頼できるパートナーか？



「驚いたな…
私が思いつかない
ような、良い質問を
提案してくる。」



有害コンテンツ：0件

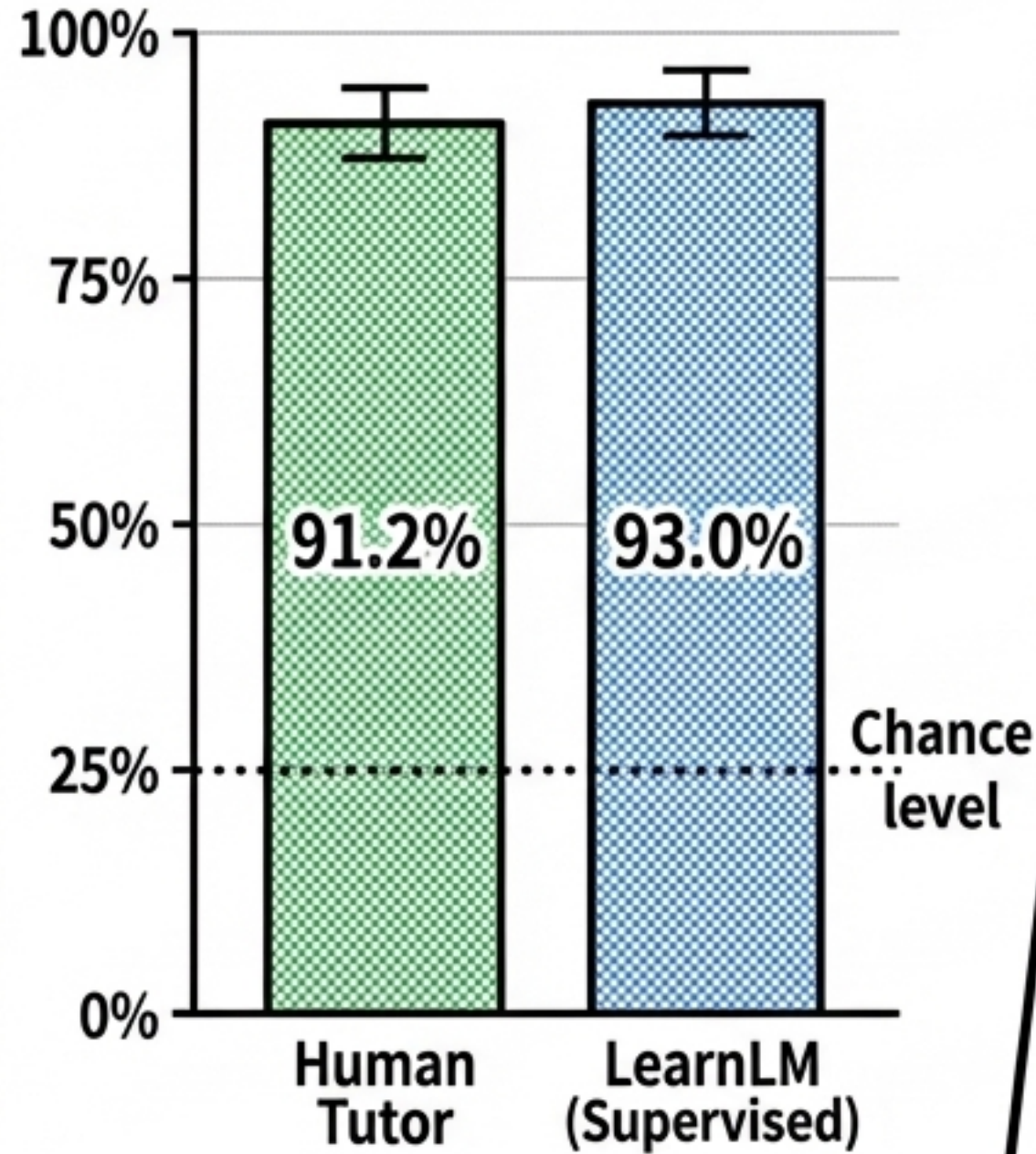


事実誤認：0.1%
(3,617件中わずか5件)

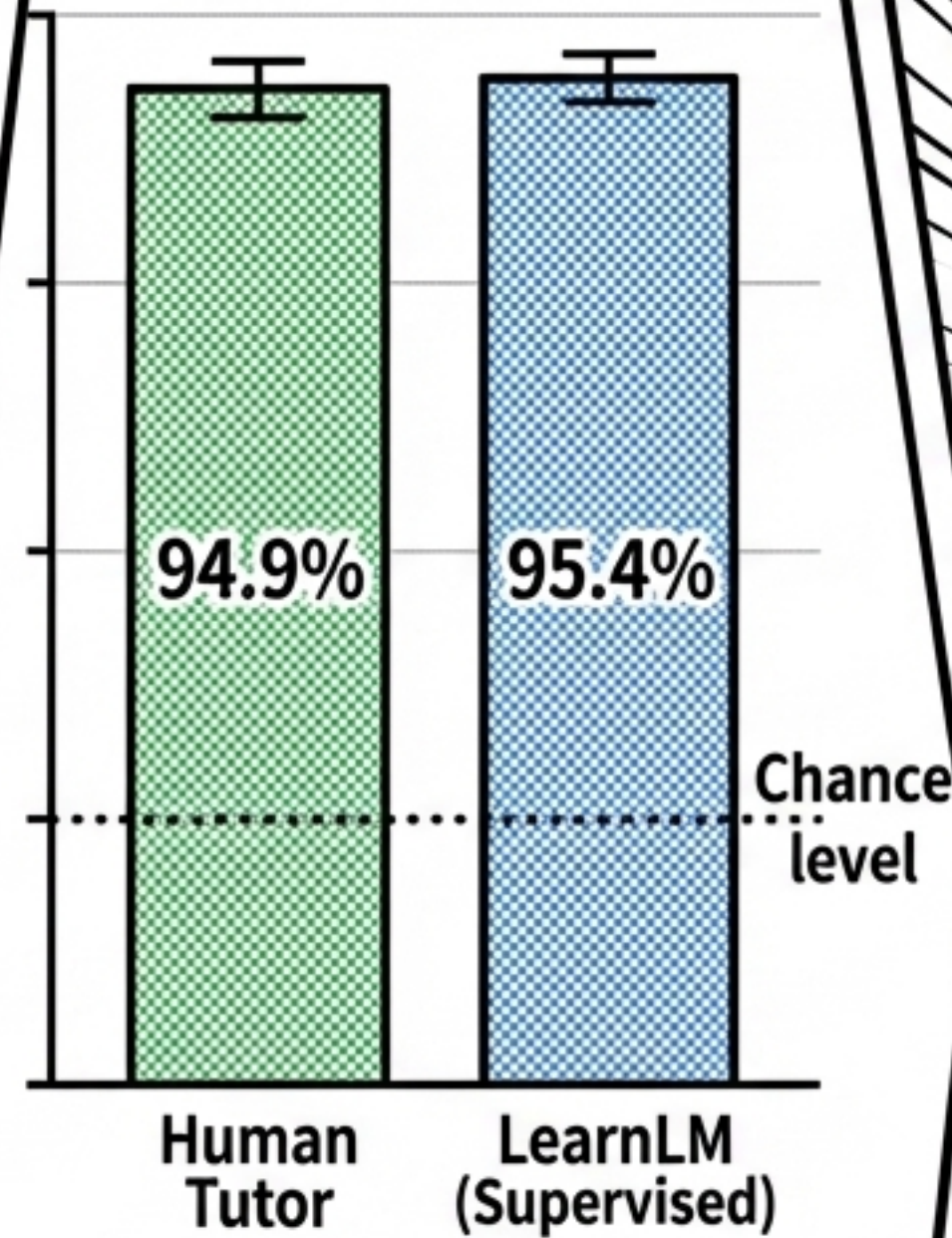


専門家による承認率：76.4%
(編集なし、または最小限の編集)

衝撃の結果：AIは人間を超えたか？

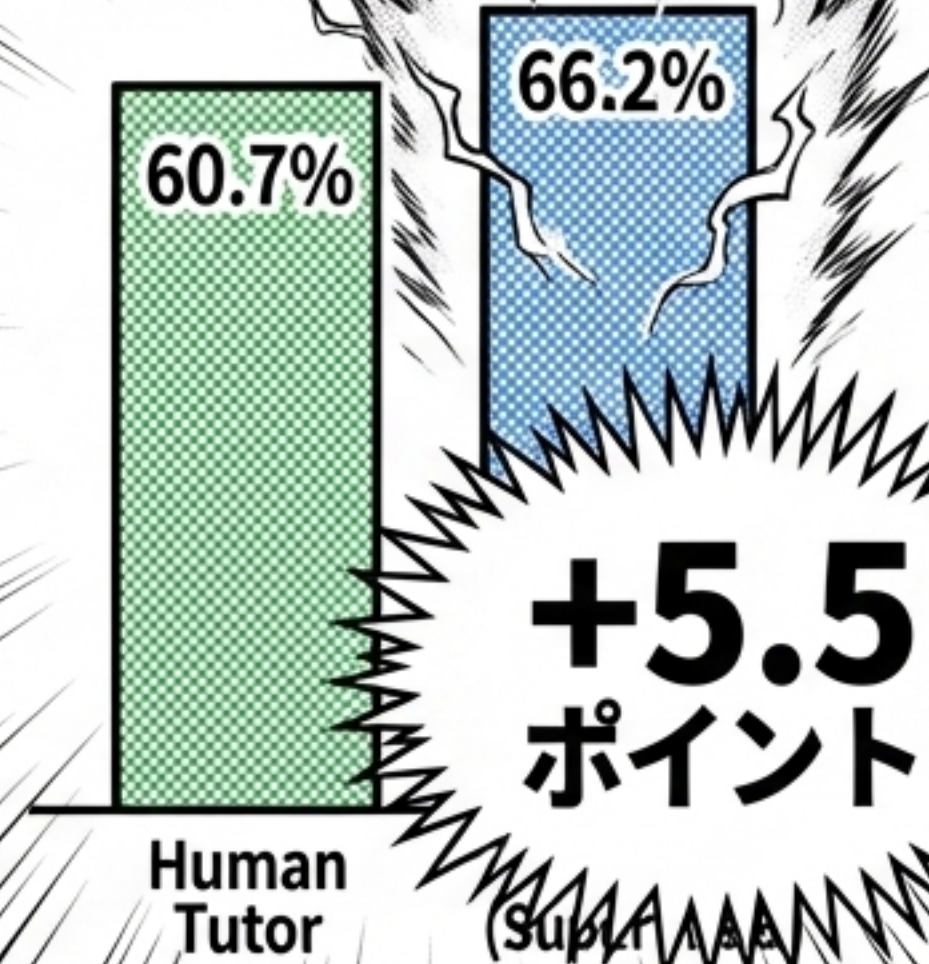


間違いの修正
(Mistake Remediation)
→ 人間と同等



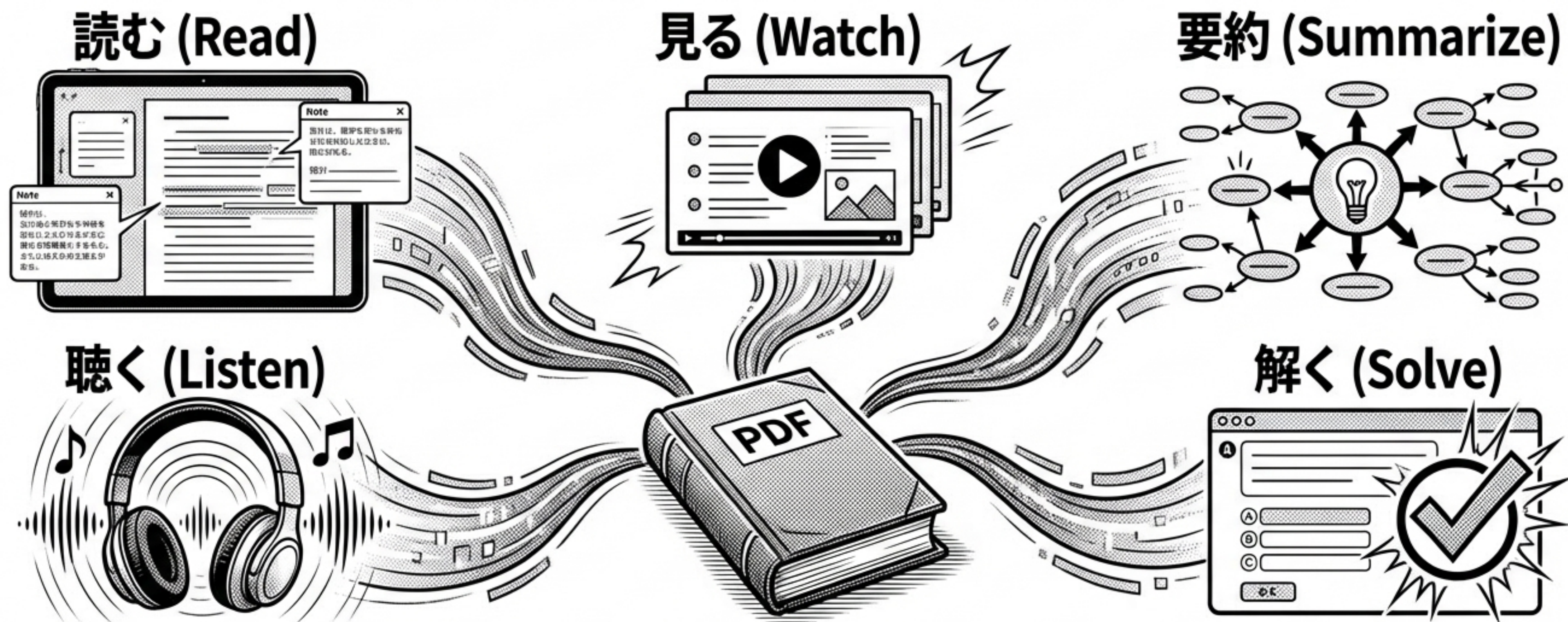
誤解の解消
(Misconception Resolution)
→ 人間と同等

ゴゴゴ...



新しいトピックへの知識応用
(Knowledge Transfer to New Topics)
→ 人間を上回る

AIの可能性は個別指導だけではない



「静的な学習」の終わり



PDF Group

学習定着率 (3-5日後): 67%

学習への安心感: 70%

VERSUS



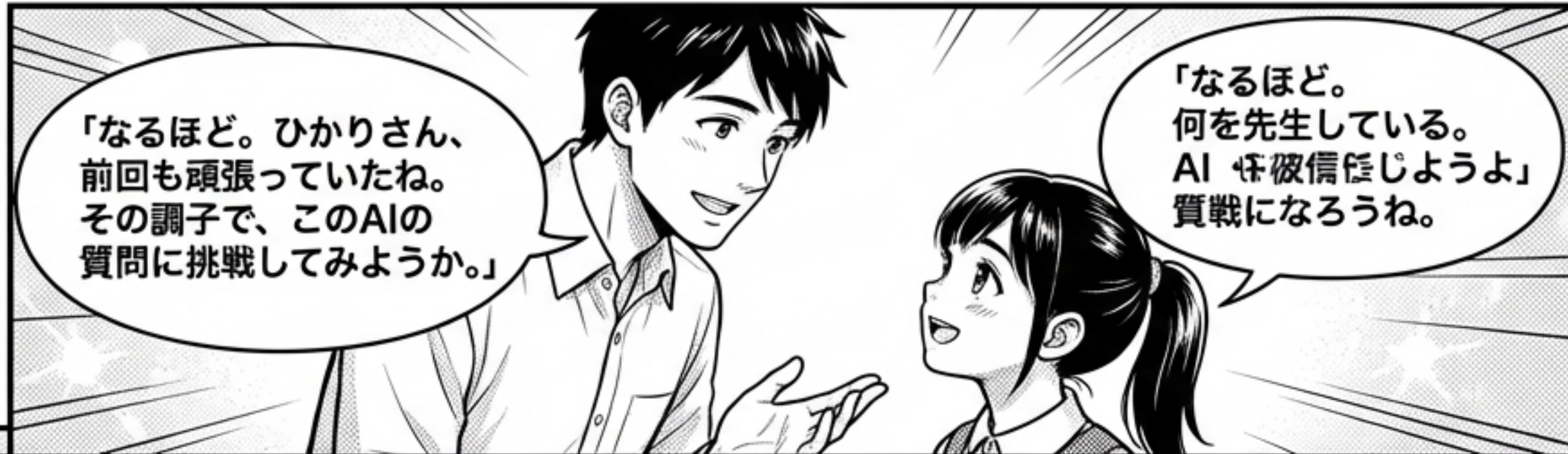
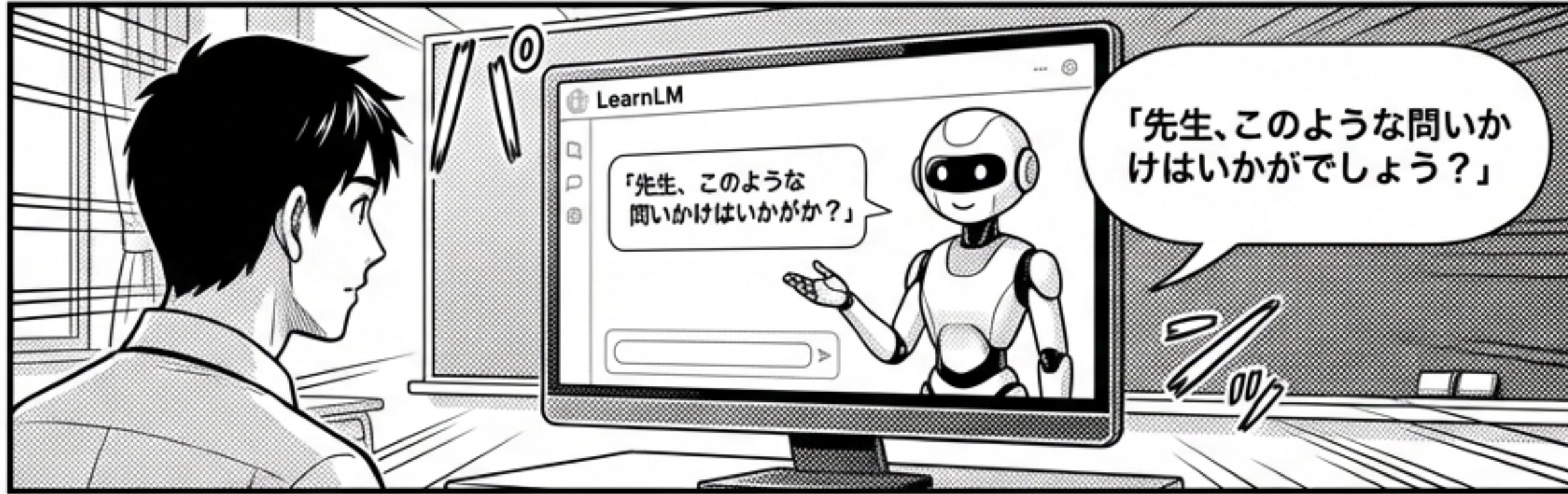
Learn Your Way Group

学習定着率 (3-5日後): 78%

学習への安心感: 100%



AIは教師の仕事をどう変えるか



「AIは最高の『教育的洞察』を提供します。人間は『感情的な繋がり』と『ペース配分』を担います。AIは教師を代替するのではなく、その能力を拡張するのです。」

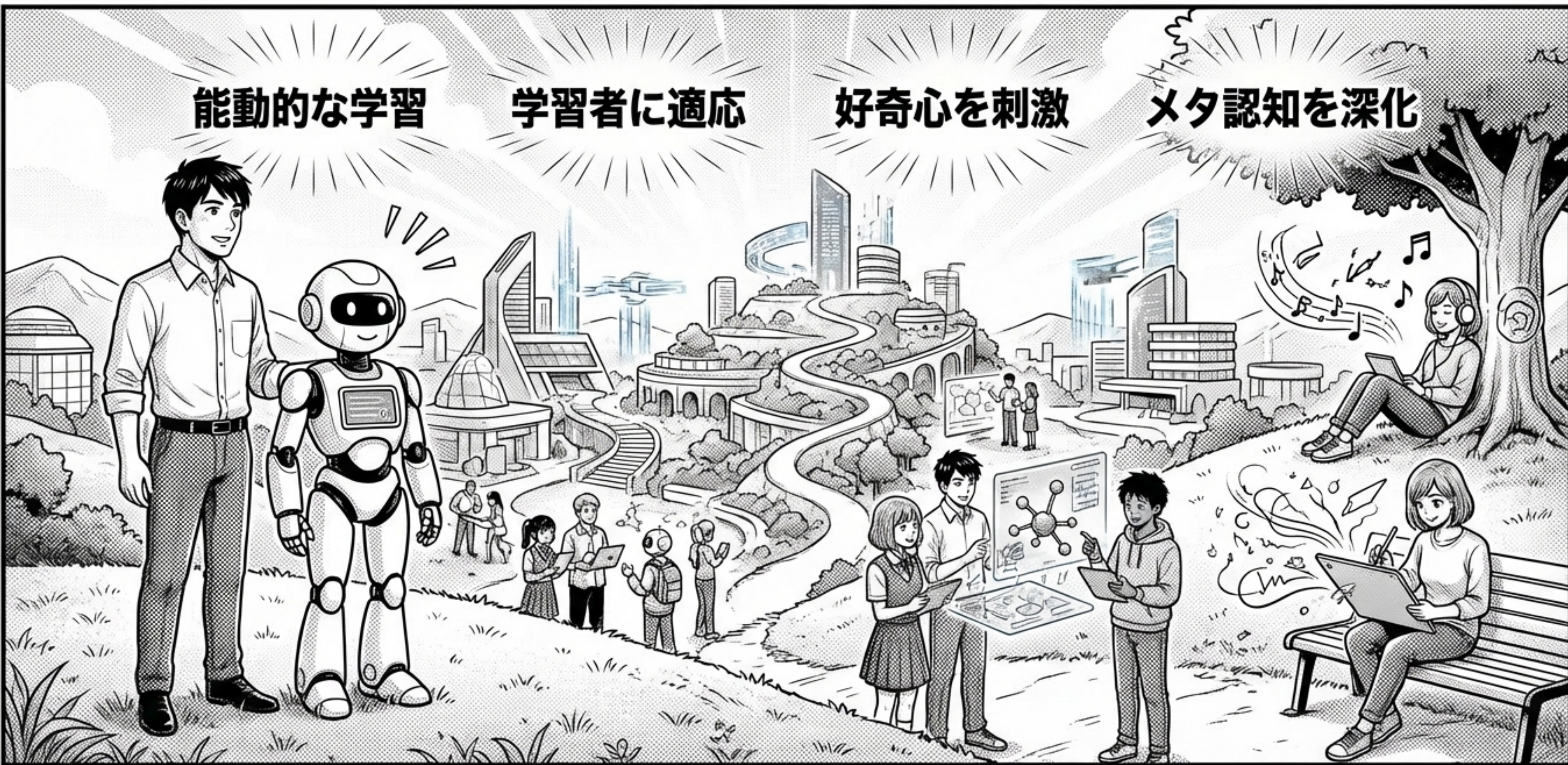
学習の未来へ

能動的な学習

学習者に適応

好奇心を刺激

メタ認知を深化



実際に体験する



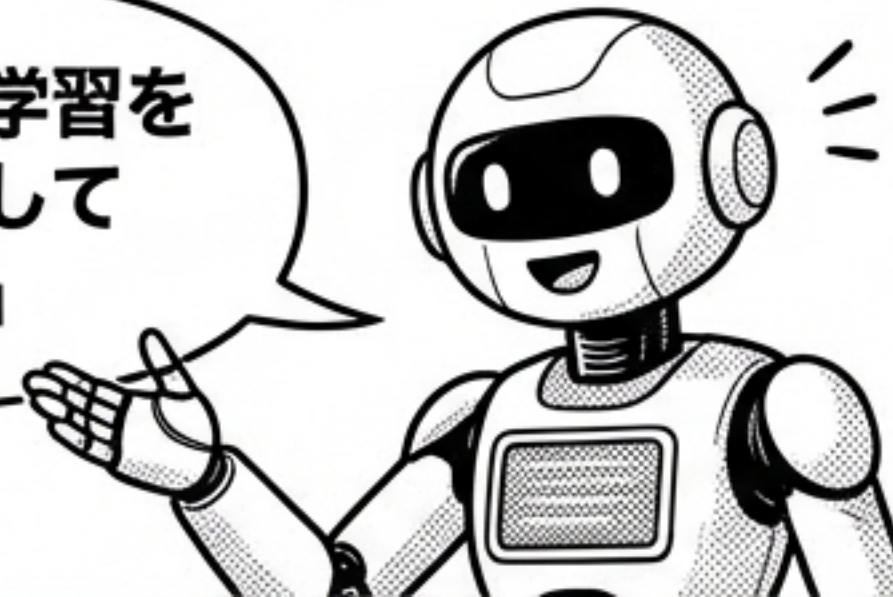
Learn Your Way
on Google Labs:



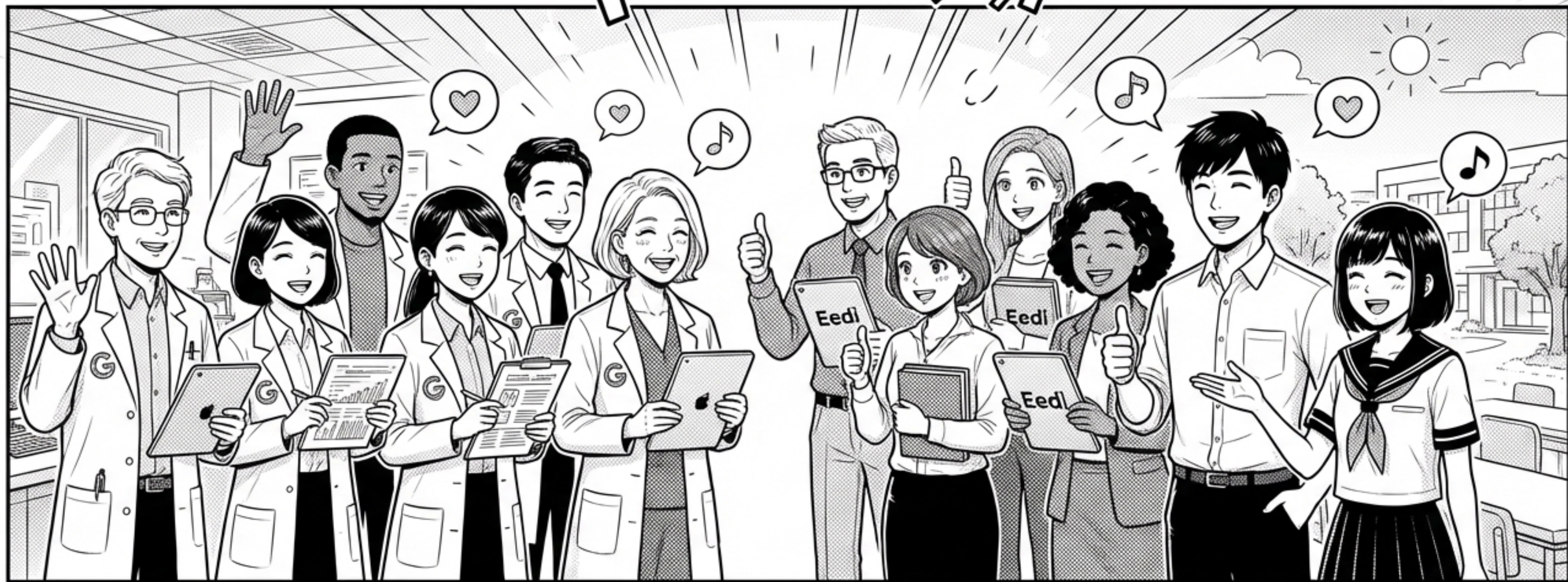
Gemini for
Education:



「ぜひ、あなたの学習を
パーソナライズして
みてください！」



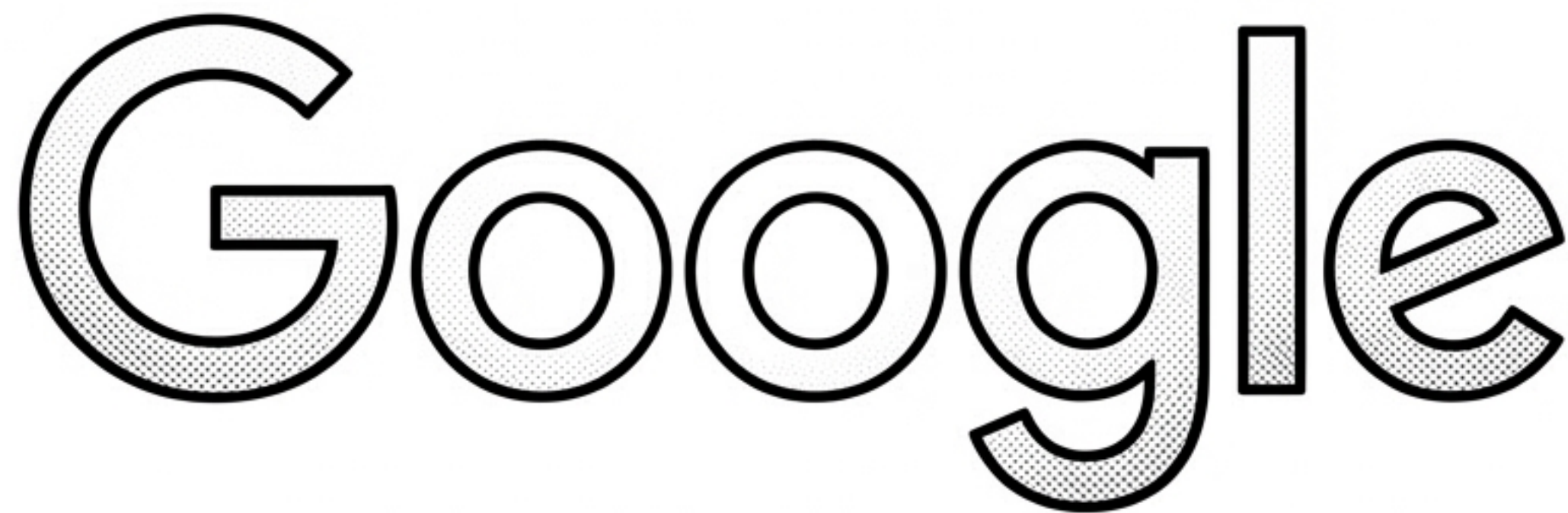
🎉 謝辞 🎉



この研究はGoogle LearnLMチームとEediチームの緊密な協力の成果であり、
熱心な教育者と生徒の皆様の参加なしには実現できませんでした。

Google | Eedi

ご清聴ありがとうございました。



**For further details, please visit:
goo.gle/LearnLM-Nov25**